

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

MÔN: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐA VAI TRÒ NOSHOP

Website thương mại điện tử đa gian hàng với Buyer, Seller và Admin

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PHAN THỊ HÀ

Nhóm 3

STT	Họ tên	Mã sinh viên
1	Nguyễn Văn Toán	B22DTCN071
2	Nguyễn Hoàng Minh	B22DTCN065
3	Đặng Anh Hoàng	B22DTCN061
4	Nguyễn Ngọc Huy	B22DTCN062
5	Đào Tiến Thành	B22DTCN073

Hà Nội, 9/2026

GIỚI THIỆU NHÓM THỰC HIỆN

Nhóm thực hiện đề tài gồm 05 thành viên. Công việc được chia theo các module có trong source code: kiến trúc và triển khai, giao diện người dùng, xác thực và phân quyền, quản lý sản phẩm - danh mục, đơn hàng - đánh giá và kiểm thử.

Bảng 0.1. Phân công công việc nhóm

S T T	Họ tên	MSSV	Vai trò	Công việc phụ trách	File/module liên quan	Kết quả bàn giao
1	Nguyễn Hoàng Minh	B22DTCN065	Nhóm trưởng	Phân tích kiến trúc, tích hợp frontend-backend, Docker/Nginx, kiểm thử và tổng hợp báo cáo	README.md; deploy/*; docker-compose.yml; nginx/stg-ecom.conf	Kiến trúc, triển khai, báo cáo
2	Nguyễn Văn Toán	B22DTCN071	Frontend Buyer	Trang chủ, sản phẩm, chi tiết, Navbar/Footer, CartContext và giao diện mua hàng	frontend/src/app; components; context/CartContext.tsx	Giao diện Buyer và giỏ hàng
3	Đặng Anh Hoàng	B22DTCN061	Xác thực và bảo mật	Đăng ký, đăng nhập JWT, cập nhật hồ sơ, middleware protect/authorize	authController.ts ; userController.ts ; middlewares/auth.ts	Module tài khoản và phân quyền
4	Nguyễn Ngọc Huy	B22DTCN062	Seller và quản trị	CRUD sản phẩm/danh mục, dashboard Seller/Admin, quản lý người dùng	product/category/stats controllers; admin/*; seller/*	Kênh Seller và Admin

5	Đào Tiên Thành	B22DTCN073	Đơn hàng và kiểm thử	Checkout, tồn kho, trạng thái đơn, review, API test và kiểm thử luồng động	orderController.ts; reviewController.ts; deploy/test_*.py	Luồng đơn hàng, review, kiểm thử
---	----------------	------------	----------------------	--	---	----------------------------------

Bảng 0.2. Kế hoạch thực hiện dự án trong 06 tuần

Tuần	Mục tiêu	TV1	TV2	TV3	TV4	TV5	Sản phẩm bàn giao
1	Khảo sát và phạm vi	Kiến trúc/deploy	UI Buyer	Auth/JWT	Seller/Admin	Đơn/review	Phạm vi, công nghệ
2	Phân tích thiết kế	API, MongoDB	Luồng giao diện	Role, middleware	CRUD dữ liệu	Luồng checkout	Use case, dữ liệu
3	Xây dựng frontend	Tích hợp API	Trang buyer/cart	Login/register	Dashboard	Checkout/review	Frontend cơ bản
4	Xây dựng backend	Docker config	Sản phẩm UI	Auth API	Product/category API	Order/review API	REST API
5	Tích hợp	Staging/Nginx	Hoàn thiện UX	Kiểm tra quyền	Seller/Admin	Kiểm tra đơn	Bản tích hợp
6	Kiểm thử báo cáo	Tổng hợp	Ảnh giao diện	Test tài khoản	Test CRUD	Test luồng động	Báo cáo hoàn chỉnh

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Thương mại điện tử cần đồng thời phục vụ trải nghiệm mua sắm, vận hành gian hàng và quản trị toàn sản. Với yêu cầu đó, nhóm xây dựng noshop, một nền tảng đa vai trò cho phép Buyer tìm và mua sản phẩm, Seller vận hành gian hàng, còn Admin giám sát dữ liệu toàn hệ thống.

Đề tài tập trung vào một ứng dụng web hiện đại có frontend tách biệt với REST API, dữ liệu MongoDB và mô hình phân quyền rõ ràng. Cách tổ chức này phù hợp để mở rộng chức năng, triển khai bằng container và kiểm thử các luồng nghiệp vụ quan trọng.

Phiên bản hiện tại hỗ trợ danh mục, tìm kiếm và lọc sản phẩm, giỏ hàng phía client, đặt hàng, hai phương thức thanh toán COD/chuyển khoản, đánh giá, dashboard và quản lý theo ba vai trò.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu là xây dựng nền tảng noshop vận hành được với các luồng nghiệp vụ cốt lõi của sản thương mại điện tử và có thể triển khai thực tế bằng Docker.

- Xây dựng giao diện responsive bằng Next.js 15, React 19, TypeScript và Tailwind CSS.
- Xây dựng REST API bằng Node.js, Express và TypeScript; tổ chức theo route, controller, middleware và model.
- Thiết kế MongoDB với các collection User, Category, Product, Order và Review; dùng Mongoose để quản lý schema và quan hệ tham chiếu.
- Cung cấp luồng buyer: tìm kiếm, lọc, xem chi tiết, giỏ hàng, checkout, theo dõi đơn và đánh giá sản phẩm.
- Cung cấp kênh Seller và Admin: quản lý sản phẩm, danh mục, người dùng, đơn hàng và số liệu dashboard.

1.3. Phạm vi của đề tài

Phạm vi source gồm xác thực JWT, phân quyền admin/seller/buyer, upload ảnh, CRUD danh mục và sản phẩm, đơn hàng có kiểm tra tồn kho, review, thống kê admin/seller và giao diện riêng theo vai trò.

Chức năng hiện chưa triển khai đầy đủ gồm công thanh toán tích hợp với nhà cung cấp thực, vận chuyển kết nối đối tác, thông báo thời gian thực, mã khuyến mại được lưu ở backend và kiểm thử tự động ở mức unit/integration.

1.4. Đối tượng sử dụng hệ thống

Bảng 1.1. Đối tượng sử dụng hệ thống

STT	Đối tượng	Mô tả
1	Khách truy cập	Xem trang chủ, tìm kiếm/lọc sản phẩm, xem chi tiết, đăng ký và đăng nhập
2	Buyer	Dùng giỏ hàng, checkout, theo dõi đơn hàng, gửi đánh giá
3	Seller	Quản lý gian hàng, sản phẩm, đơn có chứa sản phẩm của shop và dashboard riêng

1.5. Công nghệ sử dụng

Bảng 1.2. Công nghệ sử dụng

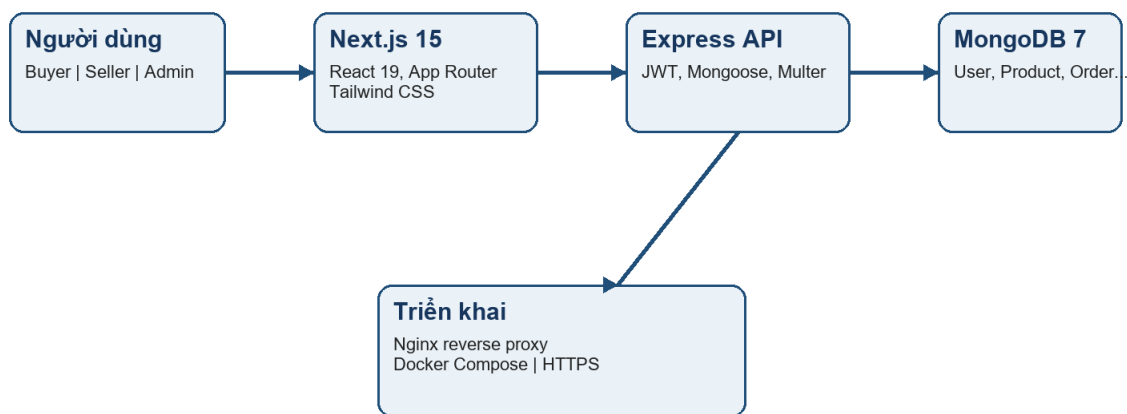
STT	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
1	TypeScript	Ngôn ngữ chính cho frontend và backend
2	Next.js 15	Frontend App Router và build standalone
3	React 19	Xây dựng component và context
4	Tailwind CSS	Tạo giao diện responsive
5	Axios	Gọi API và đính kèm JWT
6	Node.js 22	Môi trường chạy backend
7	Express.js	REST API và middleware
8	Mongoose	Schema, validation và truy vấn MongoDB
9	MongoDB 7	Lưu dữ liệu nghiệp vụ
10	JWT + bcryptjs	Xác thực, phân quyền, băm mật khẩu
11	Multer	Upload ảnh sản phẩm

1.6. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống được tách thành frontend Next.js và backend Express. Trình duyệt gọi API qua Axios; Express xử lý nghiệp vụ, middleware xác thực JWT và phân quyền, sau đó Mongoose truy cập MongoDB. Khi triển khai, Nginx định tuyến / tới frontend, /api và /uploads tới backend.

Mô hình xử lý tổng quát: Browser → Next.js/React → REST API Express → Mongoose → MongoDB.

Kiến trúc tổng thể hệ thống noshop



Hình 1.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống noshop

1.7. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Đề tài giúp nhóm vận dụng kiến thức phân tích yêu cầu, thiết kế dữ liệu, lập trình full-stack TypeScript, bảo mật JWT, xây dựng trải nghiệm người dùng, triển khai Docker/Nginx và kiểm thử luồng nghiệp vụ trên một sản phẩm có thể truy cập qua môi trường staging.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Tổng quan phân tích hệ thống

noshop xử lý giao dịch giữa người mua và người bán trên cùng một nền tảng. Các đối tượng chính được phân quyền theo vai trò, trong đó dữ liệu sản phẩm, đơn hàng và đánh giá được liên kết qua ObjectId trong MongoDB.

2.2. Tác nhân của hệ thống

Bảng 2.1. Tác nhân của hệ thống

STT	Tác nhân	Mô tả
1	Khách truy cập	Xem nội dung công khai, tìm kiếm và đăng ký/đăng nhập
2	Buyer	Mua hàng, quản lý giỏ, đơn hàng và đánh giá
3	Seller	Quản lý gian hàng, sản phẩm và đơn liên quan
4	Admin	Quản lý dữ liệu, tài khoản và số liệu sản

2.3. Yêu cầu chức năng

Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng

Mã	Nhóm	Mô tả
F01	Sản phẩm	Danh sách, tìm kiếm toàn văn, lọc, sắp xếp, phân trang
F02	Sản phẩm	Xem chi tiết và sản phẩm liên quan
F03	Tài khoản	Đăng ký buyer/seller, đăng nhập và demo login

F04	Tài khoản	Xem/cập nhật hồ sơ, thông tin shop
F05	Giỏ hàng	Thêm, sửa số lượng, xóa và lưu localStorage
F06	Đơn hàng	Checkout COD/chuyển khoản, tính tổng tiền trên server
F07	Đơn hàng	Buyer xem lịch sử và chi tiết đơn
F08	Đơn hàng	Seller/Admin cập nhật trạng thái đơn
F09	Review	Buyer tạo và xem đánh giá sản phẩm
F10	Seller	Dashboard doanh thu, sản phẩm và đơn shop
F11	Seller	Tạo, sửa, xóa sản phẩm của shop
F12	Admin	Dashboard tổng quan toàn sàn
F13	Admin	Quản lý người dùng và trạng thái hoạt động
F14	Admin	CRUD danh mục
F15	Admin	Theo dõi toàn bộ đơn hàng
F16	Upload	Upload ảnh định dạng hợp lệ, giới hạn 5 MB
F17	Hạ tầng	Health check, Docker Compose, Nginx reverse proxy

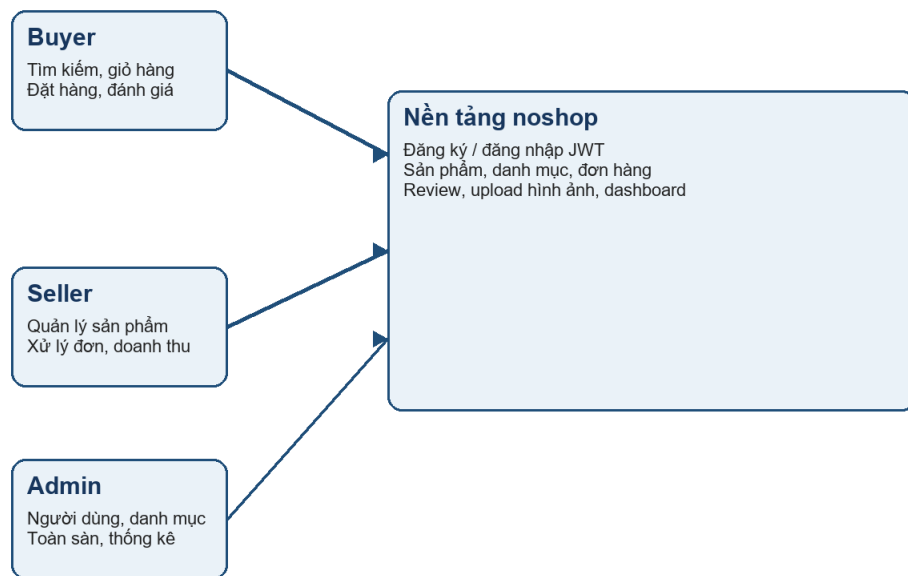
2.4. Yêu cầu phi chức năng

- Mật khẩu được băm bằng bcryptjs trước khi lưu trữ; JWT được ký với thời hạn 7 ngày.
- Middleware protect và authorize giới hạn API theo vai trò; Seller chỉ thao tác trên dữ liệu thuộc gian hàng của mình.

- MongoDB 7 chạy riêng trong Docker volume để duy trì dữ liệu; backend kiểm tra trạng thái kết nối qua /api/health.
- Upload chỉ chấp nhận ảnh jpeg/jpg/png/webp/gif với dung lượng tối đa 5 MB.
- Giao diện Next.js dùng TypeScript, Tailwind CSS, context cho Auth/Cart/Toast và đáp ứng tốt trên trình duyệt hiện đại.

2.5. Sơ đồ Use Case tổng quát

Tác nhân và chức năng chính



Hình 2.1. Tác nhân và các chức năng chính của noshop

Các use case quan trọng gồm đăng ký, đăng nhập, cập nhật hồ sơ, tìm kiếm/lọc sản phẩm, giỏ hàng, checkout, xử lý đơn, đánh giá và các nghiệp vụ quản trị/seller.

2.6. Đặc tả Use Case tiêu biểu

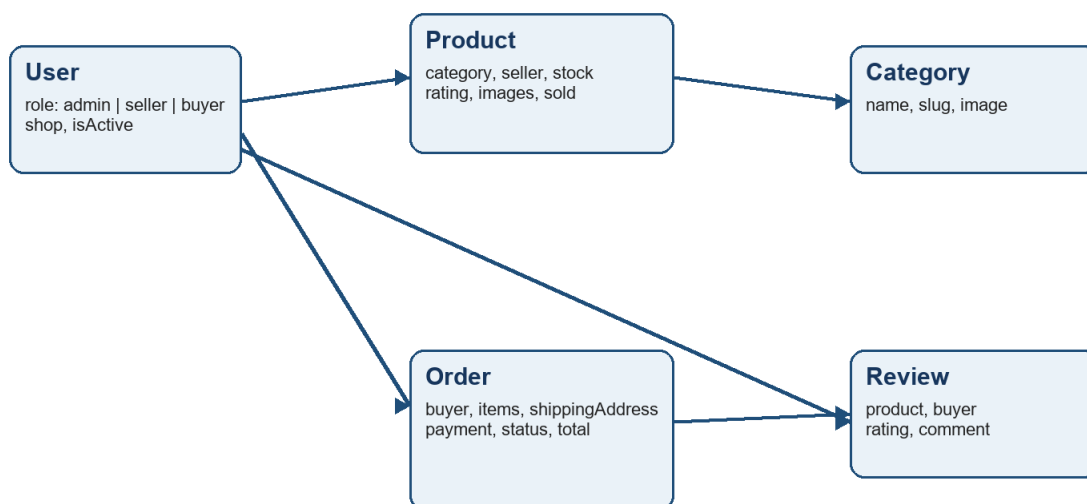
Bảng 2.3. Đặc tả Use Case tiêu biểu

Mã	Use Case	Tác nhân	Mô tả xử lý
UC0 1	Đăng ký/đăng nhập	Khách truy cập	Kiểm tra email, băm mật khẩu, tạo JWT hoặc trả lỗi xác thực
UC0 2	Tìm kiếm sản phẩm	Khách/Buyer	Nhận keyword và bộ lọc, trả dữ liệu phân trang

UC0 3	Quản lý sản phẩm	Seller/Admin	Kiểm tra quyền sở hữu; tạo, sửa hoặc xóa sản phẩm
UC0 4	Đặt hàng	Buyer	Xác thực token, kiểm tra tồn kho, trừ stock và tạo Order
UC0 5	Cập nhật trạng thái	Seller/Admin	Chỉ seller liên quan hoặc admin được đổi trạng thái đơn
UC0 6	Đánh giá	Buyer	Tạo review, cập nhật rating và numReviews của Product
UC0 7	Xem thống kê	Seller/Admin	Tổng hợp doanh thu, đơn, sản phẩm và đơn gần đây theo vai trò

2.7. Sơ đồ lớp và mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu MongoDB



Hình 2.2. Mô hình collection và quan hệ tham chiếu

Các collection chính là User, Category, Product, Order và Review. Product tham chiếu Category và Seller; Order chứa các OrderItem, tham chiếu Buyer; Review gắn với Product và Buyer.

2.8. Sơ đồ tuần tự

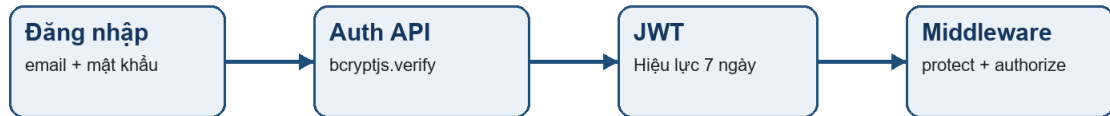
Luồng tạo đơn hàng



Hình 2.3. Luồng tạo đơn hàng

Khi checkout, backend xác thực người dùng, kiểm tra từng sản phẩm và tồn kho, giảm stock, tăng sold, tính tổng tiền, tạo Order và trả kết quả cho client.

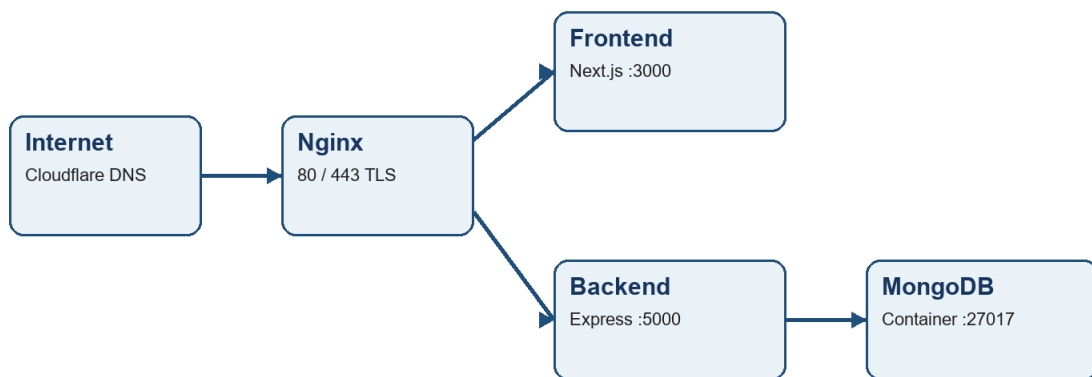
Xác thực và phân quyền



Hình 2.4. Luồng xác thực và phân quyền

Khi đăng nhập thành công, backend ký JWT chứa id người dùng. Các API cần bảo vệ đọc Bearer token, lấy người dùng đang hoạt động và kiểm tra role trước khi thực hiện nghiệp vụ.

Kiến trúc triển khai



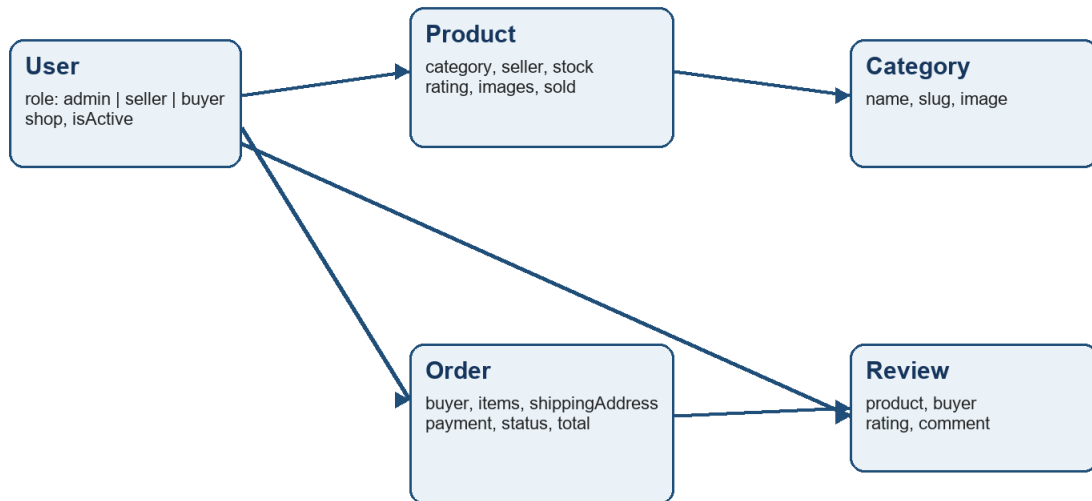
Hình 2.5. Sơ đồ tuần tự gợi ý sản phẩm

Hình 2.5. Luồng triển khai dịch vụ

Docker Compose chạy các container mongodb, backend và frontend. Nginx reverse proxy nhận HTTPS, chuyển tiếp các đường dẫn phù hợp và giới hạn kích thước request upload.

2.9. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mô hình dữ liệu MongoDB



Hình 2.6. Sơ đồ dữ liệu lỗi của noshop

Bảng 2.4. Các collection dữ liệu

Collection	Mô tả
users	Tài khoản, role, trạng thái và thông tin shop Seller
categories	Danh mục với name, slug, mô tả và ảnh
products	Sản phẩm, giá, tồn kho, seller, category, rating và ảnh
orders	Đơn hàng, item, địa chỉ giao, phương thức/trạng thái thanh toán

reviews	Đánh giá sao và nhận xét của Buyer cho Product

2.10. Từ điển dữ liệu

Bảng 2.5. Từ điển dữ liệu

Collection	Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
users	name	String	required	Tên hiển thị
users	email	String	unique, required	Email đăng nhập
users	password	String	required	Mật khẩu đã băm
users	role	String	admin/seller/buyer	Vai trò tài khoản
users	shop	Object	seller	Thông tin gian hàng
users	isActive	Boolean	default true	Trạng thái hoạt động
categories	name	String	unique, required	Tên danh mục
categories	slug	String	unique, required	Định danh URL
categories	description	String	optional	Mô tả danh mục

categories	image	String	optional	Ảnh danh mục
products	name	String	required	Tên sản phẩm
products	slug	String	required	Định danh URL
products	description	String	required	Mô tả sản phẩm
products	price	Number	min 0	Giá bán
products	originalPrice	Number	optional	Giá gốc
products	stock	Number	min 0	Tồn kho
products	sold	Number	default 0	Số lượng bán
products	category	ObjectId	ref Category	Danh mục
products	seller	ObjectId	ref User	Chủ gian hàng
products	images	String[]	optional	Danh sách ảnh
products	rating	Number	1..5	Điểm trung bình
products	numReviews	Number	default 0	Số đánh giá
products	isActive	Boolean	default true	Hiển thị sản phẩm
orders	orderCode	String	unique, required	Mã đơn
orders	buyer	ObjectId	ref User	Người mua
orders	items	Array	required	Chi tiết sản phẩm
orders	shippingAddress	Object	required	Địa chỉ giao

orders	paymentMethod	String	COD/BANK_TRANSFER	Phương thức thanh toán
orders	paymentStatus	String	UNPAID/PAID	Trạng thái thanh toán
orders	orderStatus	String	5 trạng thái	Trạng thái xử lý
orders	totalAmount	Number	required	Tổng tiền
items	product	ObjectId	ref Product	Sản phẩm đặt
items	quantity	Number	min 1	Số lượng
items	seller	ObjectId	ref User	Seller của item
reviews	product	ObjectId	ref Product	Sản phẩm được đánh giá
reviews	buyer	ObjectId	ref User	Người đánh giá
reviews	rating	Number	1..5	Số sao
reviews	comment	String	required	Nội dung nhận xét
all	createdAt/updatedAt	Date	timestamps	Thời điểm tạo/cập nhật

Giỏ hàng được quản lý ở frontend qua CartContext và localStorage. Khi đặt hàng, danh sách item được gửi tới API để backend xác thực lại giá, sản phẩm và tồn kho trước khi ghi Order.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1. Tổng quan frontend

Frontend đặt tại `frontend/src/app` theo Next.js App Router. Các trang công khai gồm trang chủ, sản phẩm, chi tiết, giỏ hàng, checkout, đăng nhập và đăng ký; các vùng `/seller` và `/admin` có layout riêng.

Các component dùng chung gồm Navbar, Footer và ProductCard. AuthContext lưu phiên người dùng, CartContext điều phối giỏ hàng, ToastContext hiển thị thông báo; `lib/api.ts` cấu hình Axios và interceptor đính kèm token.

3.2. Cấu trúc frontend

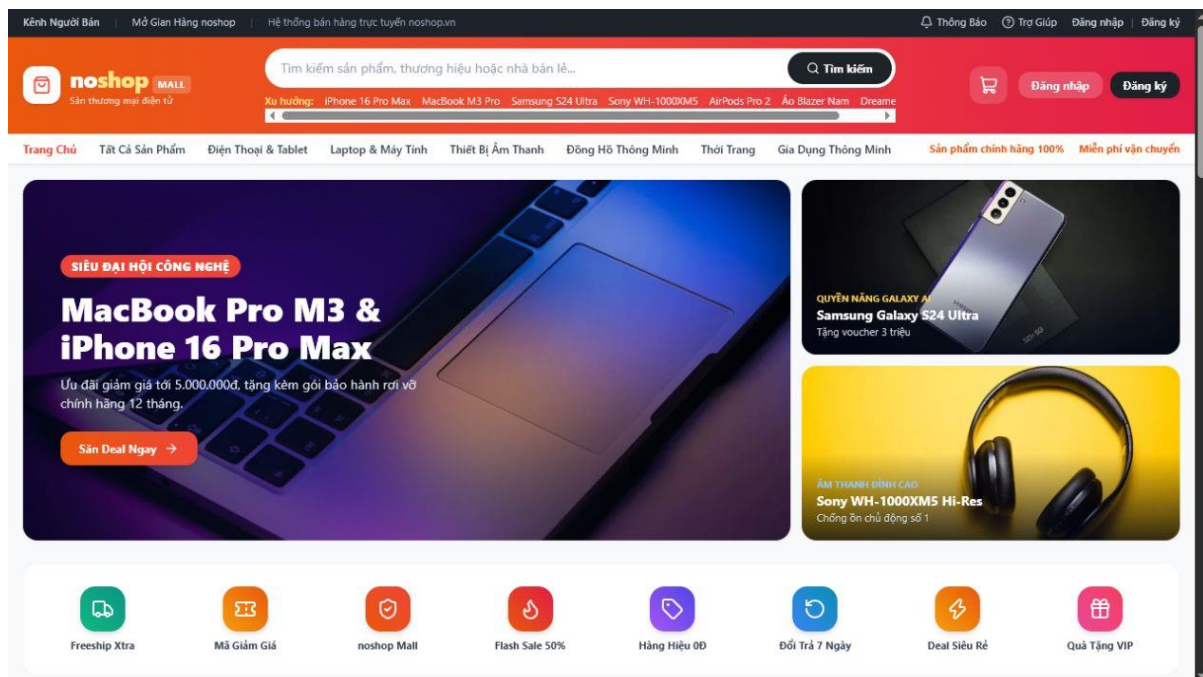
Bảng 3.1. Cấu trúc frontend

Đường dẫn / file	Chức năng
<code>app/page.tsx</code>	Trang chủ, banner, danh mục và khu vực sản phẩm
<code>app/products/page.tsx</code>	Danh sách, tìm kiếm, lọc và sắp xếp sản phẩm
<code>app/products/[id]/page.tsx</code>	Chi tiết sản phẩm, ảnh, review và hành động mua
<code>app/cart/page.tsx</code>	Giỏ hàng và cập nhật số lượng

app/checkout/page.tsx	Thông tin giao hàng và tạo đơn
app/login + register	Đăng nhập, đăng ký Buyer/Seller
app/orders/page.tsx	Lịch sử đơn của Buyer
app/seller/*	Dashboard, sản phẩm và đơn của Seller
app/admin/*	Dashboard, users, categories và orders
components/*	Navbar, Footer và ProductCard
context/* + lib/api.ts	Auth, Cart, Toast và Axios API client

3.3. Trang chủ

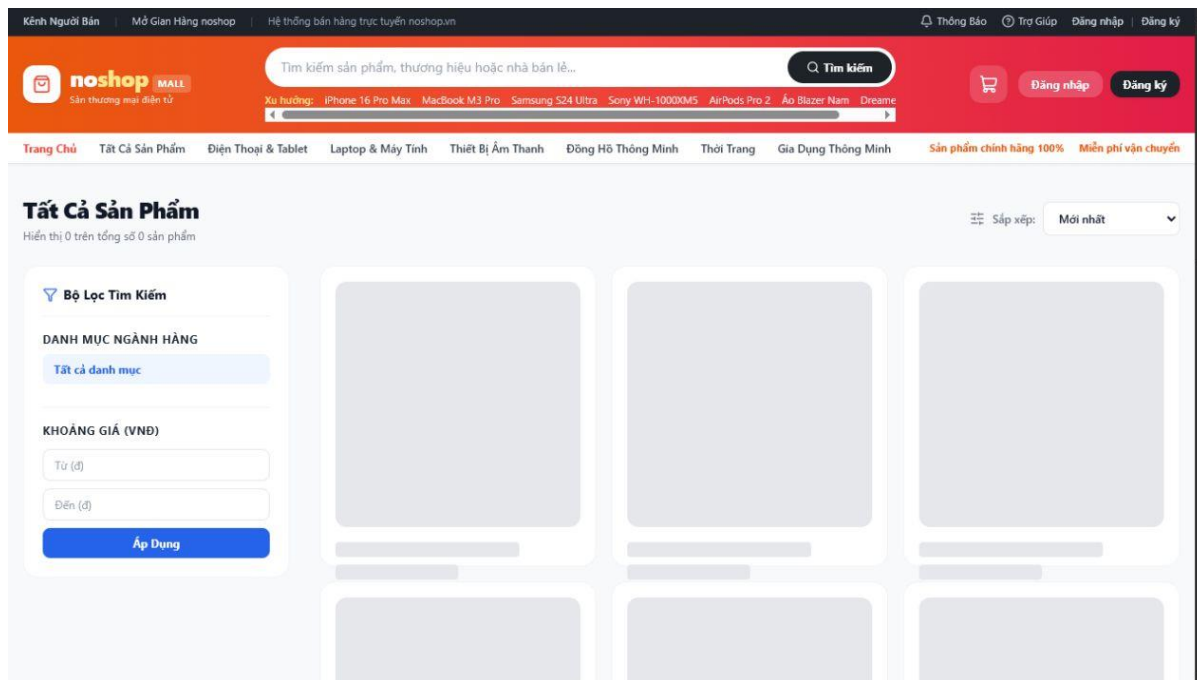
Trang chủ trình bày banner, danh mục, flash sale và khu vực gợi ý. Thanh điều hướng dẫn tới sản phẩm, giỏ hàng, đăng nhập hoặc các khu vực theo vai trò.



Hình 3.1. Trang chủ noshop trên môi trường staging

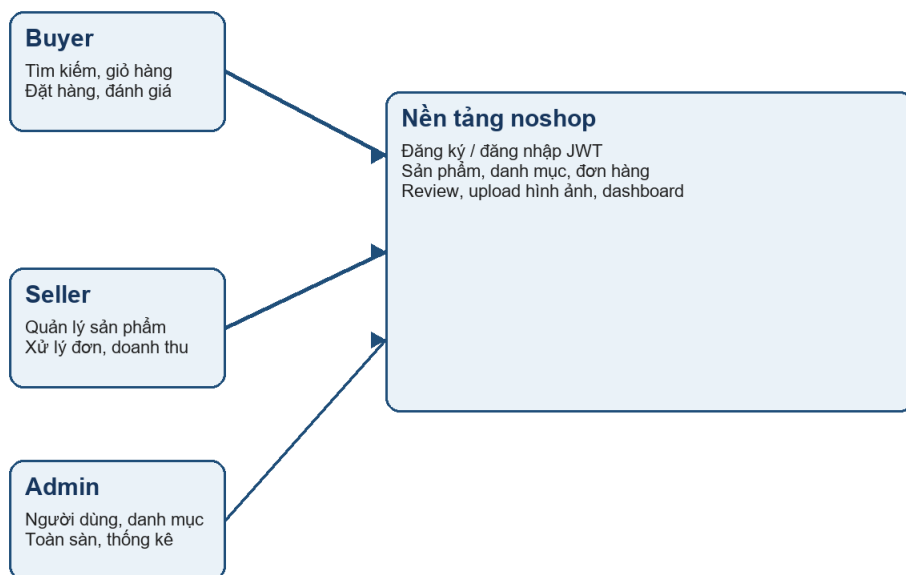
3.4. Danh sách và chi tiết sản phẩm

Trang /products nhận tham số tìm kiếm và lọc, hiển thị sản phẩm qua ProductCard. Trang /products/[id] hiển thị ảnh, giá, thông tin Seller, tồn kho, đánh giá và hành động thêm vào giỏ hàng.



Hình 3.2. Trang danh sách sản phẩm

Tác nhân và chức năng chính



Hình 3.3. Luồng điều hướng tới chi tiết sản phẩm

3.5. Giỏ hàng và đặt hàng

CartContext duy trì các item, số lượng và tổng giá trị. Trang checkout yêu cầu địa chỉ giao hàng, chọn COD hoặc chuyển khoản, sau đó gọi POST /api/orders và làm mới giỏ hàng khi đặt thành công.

Luồng tạo đơn hàng



Hình 3.4. Luồng giỏ hàng

Luồng tạo đơn hàng



Hình 3.5. Luồng checkout

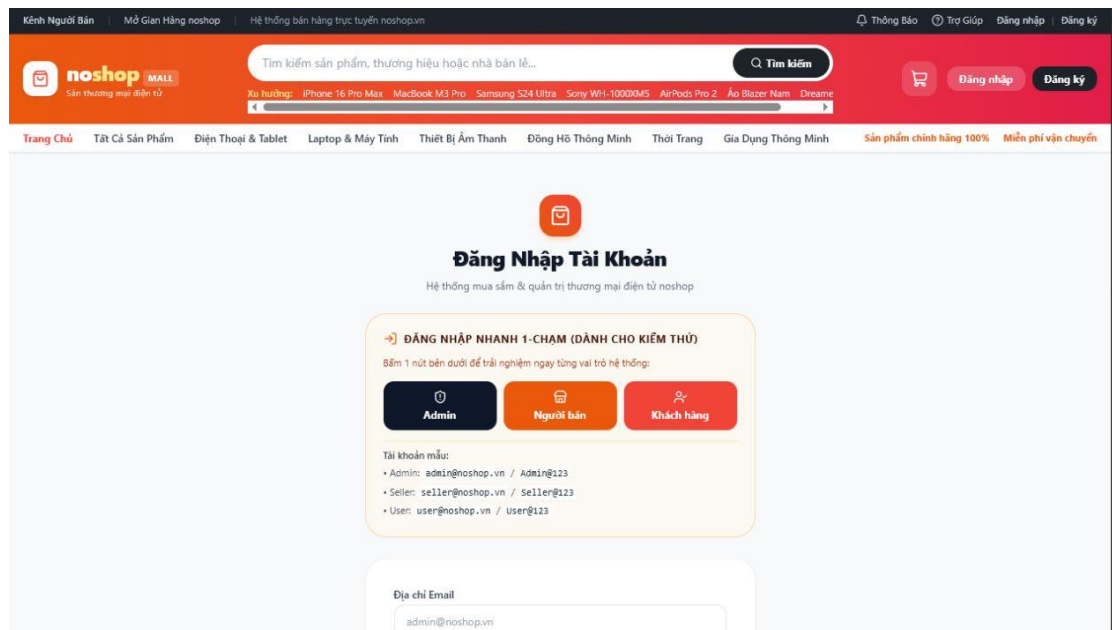
Luồng tạo đơn hàng



Hình 3.6. Luồng phản hồi tạo đơn

3.6. Tài khoản và không gian theo vai trò

Người dùng đăng ký với role buyer hoặc seller. Sau đăng nhập, Buyer xem đơn hàng cá nhân; Seller quản lý dashboard, sản phẩm và đơn; Admin quản lý người dùng, danh mục, đơn và số liệu toàn sán.



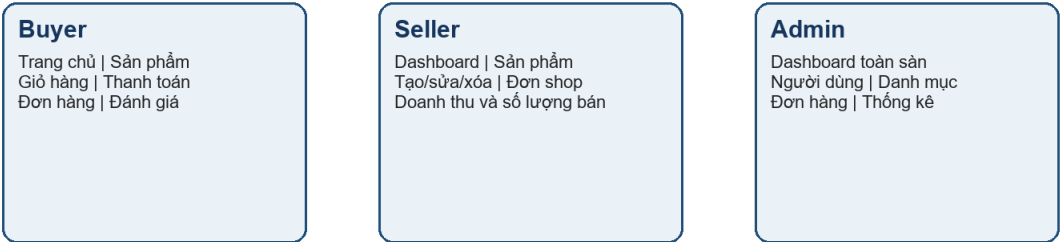
Hình 3.7. Trang đăng nhập

Không gian làm việc theo vai trò



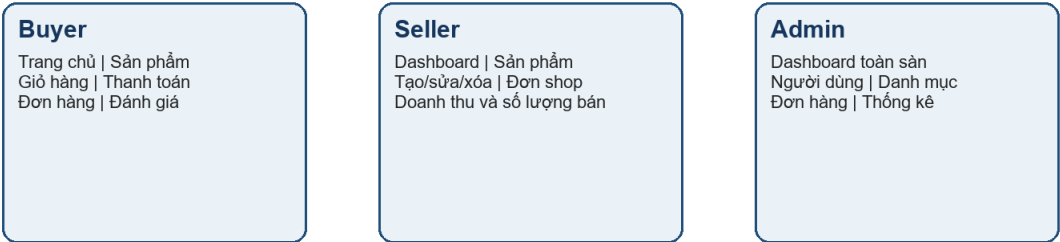
Hình 3.8. Phân tách không gian thao tác

Không gian làm việc theo vai trò



Hình 3.9. Dashboard theo vai trò

Không gian làm việc theo vai trò



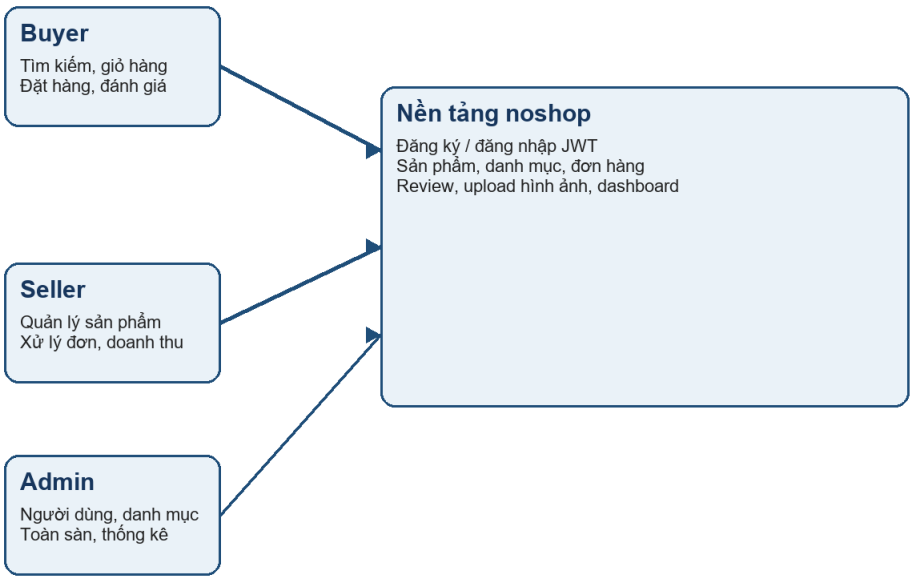
Hình 3.10. Quản lý sản phẩm Seller

Không gian làm việc theo vai trò



Hình 3.11. Quản lý người dùng Admin

Tác nhân và chức năng chính



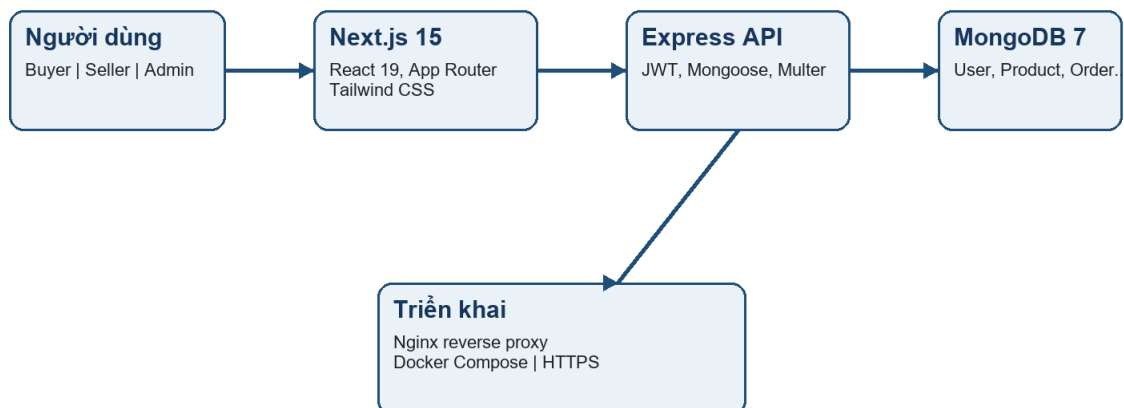
Hình 3.12. Quản lý danh mục Admin

Luồng tạo đơn hàng



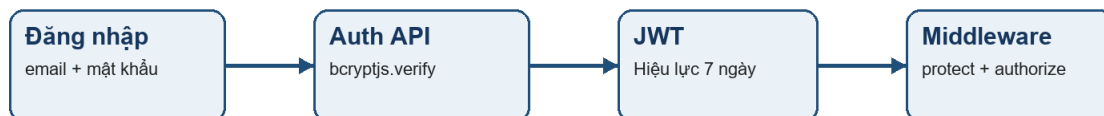
Hình 3.13. Quản lý đơn hàng

Kiến trúc tổng thể hệ thống noshop



Hình 3.14. Thành phần giao diện dùng chung

Xác thực và phân quyền



Hình 3.15. API upload ảnh

Không gian làm việc theo vai trò



Hình 3.16. Dashboard và số liệu

3.7. Backend, kiểm thử và triển khai

Backend tổ chức theo controllers, routes, models và middlewares. Các script deploy/test gồm `pack_and_deploy.py`, `test_routes.py`, `test_dynamic.py`, `verify_sample_accounts.py` và `verify_live.py`; chúng hỗ trợ đóng gói, triển khai và kiểm tra các luồng truy cập, CRUD, đơn hàng, đánh giá và tài khoản mẫu.